

FICHE DE COURS

Chapitre 7 — Organisation d'un calcul

Classe de sixième

Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre

- Reconnaître une somme, une différence, un produit, un quotient.
- Appliquer les règles de priorité dans un calcul sans parenthèses.
- Utiliser correctement les parenthèses.
- Calculer une expression comportant plusieurs niveaux de parenthèses.
- Traduire un énoncé par une expression et exécuter un programme de calcul.

I. Reconnaître la nature d'une expression

Définition — nature d'une expression

On nomme une expression d'après sa **dernière** opération à effectuer :

Expression	Nature	Termes ou facteurs
$7 + 4 \times 5$	une somme	de 7 et de 4×5
$(7 + 4) \times 5$	un produit	de $(7 + 4)$ et de 5
$30 - 12 \div 4$	une différence	de 30 et de $12 \div 4$
$(30 - 12) \div 4$	un quotient	de $(30 - 12)$ par 4

II. Les règles de priorité

Propriété — les trois règles, dans l'ordre

Pour calculer une expression, on effectue **dans cet ordre** :

1. les calculs entre **parenthèses**, en commençant par les parenthèses les plus intérieures ;
2. les **multiplications** et les **divisions**, de **gauche à droite** ;
3. les **additions** et les **soustractions**, de **gauche à droite**.

Exemple. Calculons $A = 5 + 3 \times 4$.

La multiplication est prioritaire sur l'addition :

$$A = 5 + \underbrace{3 \times 4}_{12} = 5 + 12 = 17.$$

Attention : erreur à éviter

L'erreur la plus fréquente consiste à calculer de gauche à droite sans tenir compte des priorités :

$$5 + 3 \times 4 \neq 8 \times 4.$$

On ne calcule **jamais** $5 + 3$ en premier ici : la multiplication passe avant. Le résultat est 17, et non 32.

Exemple. Calculons $C = 20 - 6 \div 2$.

La division est prioritaire sur la soustraction :

$$C = 20 - \underbrace{6 \div 2}_3 = 20 - 3 = 17.$$

III. Le sens de lecture : de gauche à droite

Propriété — opérations de même priorité

Lorsque plusieurs opérations ont la **même priorité**, on les effectue **de gauche à droite**, dans l'ordre où elles sont écrites.

Exemple.

$$D = 12 \div 4 \times 3 = \underbrace{12 \div 4}_3 \times 3 = 3 \times 3 = 9$$

$$E = 18 - 5 + 4 = \underbrace{18 - 5}_{13} + 4 = 13 + 4 = 17$$

Attention : erreur à éviter

Dans $E = 18 - 5 + 4$, il ne faut surtout pas calculer $5 + 4$ en premier : on obtiendrait $18 - 9 = 9$, ce qui est **faux**. La soustraction et l'addition ont la même priorité, donc on lit de gauche à droite.

IV. Le rôle des parenthèses

Propriété — les parenthèses changent tout

Les parenthèses servent à **imposer un ordre** différent de l'ordre habituel. Elles modifient donc le

résultat.

Exemple. Comparons deux expressions formées des mêmes nombres :

$$5 + 3 \times 4 = 5 + 12 = 17 \quad \text{mais} \quad (5 + 3) \times 4 = 8 \times 4 = 32.$$

Les parenthèses ont fait passer le résultat de 17 à 32.

Méthode — calculer avec des parenthèses imbriquées

Je commence par la parenthèse la plus **intérieure**, puis je remonte vers l'extérieur, en respectant à chaque étape les règles de priorité.

Exemple. Calculons $F = 2 \times (7 + 3 \times 2)$.

$$\begin{aligned} F &= 2 \times (7 + \underbrace{3 \times 2}_6) && \text{priorité à la multiplication dans la parenthèse} \\ &= 2 \times (\underbrace{7 + 6}_{13}) && \text{on termine la parenthèse} \\ &= 2 \times 13 = 26. \end{aligned}$$

Méthode — présenter proprement un calcul

On écrit une **égalité par ligne**, en alignant les signes $=$, et l'on ne transforme qu'une seule chose à la fois. Cette présentation est exigée aux examens : elle permet au correcteur de suivre le raisonnement.

V. Traduire un énoncé, exécuter un programme de calcul

Exemple. « Un élève achète 3 cahiers à 350 F et 2 stylos à 150 F. » La dépense s'écrit :

$$3 \times 350 + 2 \times 150 = 1\,050 + 300 = 1\,350 \text{ F CFA.}$$

Les parenthèses sont inutiles ici, car les multiplications sont déjà prioritaires.

Définition — programme de calcul

Un **programme de calcul** est une suite d'instructions à appliquer à un nombre choisi au départ.

Exemple. Programme : *choisis un nombre, multiplie-le par 4, ajoute 6, divise par 2, puis soustrais 3.*

Avec le nombre 5 : $5 \times 4 = 20$; $20 + 6 = 26$; $26 \div 2 = 13$; $13 - 3 = 10$. On obtient 10, c'est-à-dire le **double** du nombre choisi.

À retenir

- **Parenthèses** d'abord, puis $\times$ et $\div$, puis $+$ et $-$.
- À priorité égale, on calcule **de gauche à droite** : $18 - 5 + 4 = 17$.
- $5 + 3 \times 4 = 17$ mais $(5 + 3) \times 4 = 32$.
- Une égalité par ligne : c'est la présentation attendue en devoir.

FayeMath Academy